

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 1/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 2/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	13
8 REFERÊNCIAS	13 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	14
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo	15

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 3/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo

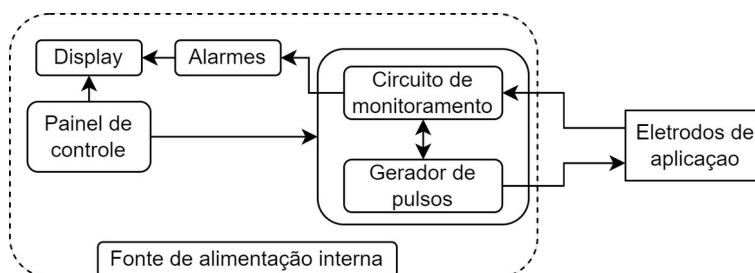
Equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo são equipamentos médico-hospitalares utilizados para estimular o coração de forma temporária, durante eventos de mau funcionamento do órgão. São constituídos por uma unidade principal, gerador de pulso, e tem aplicação via eletrodos, posicionados diretamente sobre o coração. A estimulação do coração é realizada de forma contínua, independente da atividade cardíaca ou de maneira responsiva, de acordo com a necessidade dos átrios e ventrículos (GMDN AGENCY, 2018).

Figura 1 – Marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo marcapasso cardíaco - eletrodo invasivo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 4/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-31:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-31: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenção
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BIOSENSOR (2011)	MarcaPASSO Externo Temporário BioRitmo – Manual de Instruções de Operação. Versão 05.
MAQUET (s.d.)	Instruções de uso. Marcapasso Externo Temporário modelos Pace T10 e Pace T20.
BIOTRONIK (2018)	Reocor S. Marcapasso externo. Manual técnico
BIOTRONIK (2018)	Reocor D. Marcapasso externo. Instruções de uso
MEDTRONIC (2014)	Medtronic 5392 Marca-passo externo temporário bicameral. Manual técnico.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 5/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. T
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 1 medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Poss realização dos testes de diodo, continuidade

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	014 – Página 6/16
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO	CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE Emissão:

	Versão:
	Próxima revisão:

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/ Acessórios	Período indicado para troca
Bateria	Quando necessário.
Cabo para eletrodos	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.



Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
-----------------	---

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	014 – Página 7/16
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO	CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE Emissão:



Versão:

Próxima revisão:

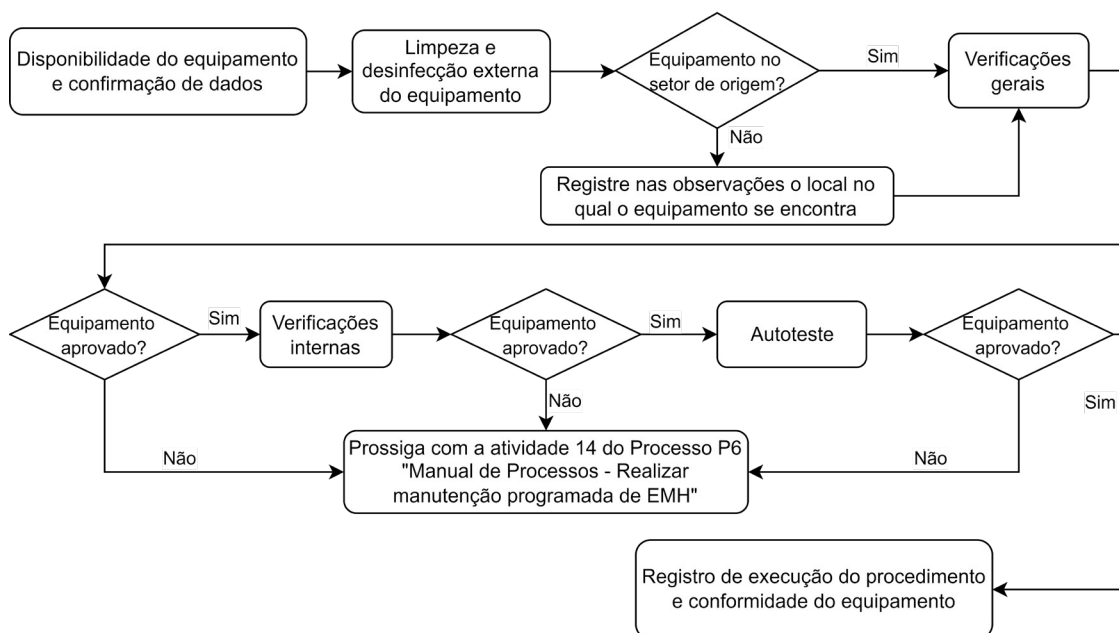
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco - eletrodo invasivo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo é de 4 (quatro) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 8/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	4 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (5) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 19 pontos – Periodicidade: quadrimestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desligado. Se possível remova a bateria.



Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. Remova toda sujidade na superfície do equipamento e do cabo para eletrodos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e cabo para eletrodos. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo, constante no Anexo A deste documento.

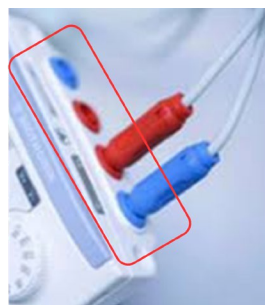
6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

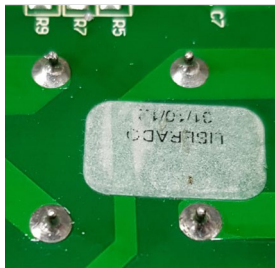
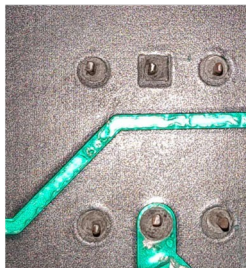
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 9/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.		
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Verificações Gerais			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, ranhuras e deformações. Registrar avarias localizadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a integridade da tampa de proteção do teclado quanto a rachaduras, ranhuras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a funcionalidade da trava da tampa de proteção do teclado. - Verifique se todos os parafusos da carcaça estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre as observações. Se houver algum parafuso com furo, registre as observações e realize o ajuste.		
Integridade do display	- Verifique a integridade do display quanto a deformações, rachaduras, manchas e arranhões. Avarias que não prejudiquem o funcionamento do equipamento devem ser registradas nas observações. - Ligue o equipamento, verifique se o visor acende e se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, desligue o equipamento do usuário e/ou do sistema.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 10/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		casos, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Integridade do teclado e botões seletores		• Verifique se as indicações das teclas e botões seletores estão legíveis. • Verifique a integridade do teclado e botões seletores quanto a rachaduras, partes expostas, deformações e manchas. Avarias devem ser registradas nas observações. • Teste as teclas e verifique se ficam presas quando acionadas, incluindo a tecla liga/desliga. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. • Rotacione os botões seletores e verifique se o movimento se dá de forma fluida, não deve emperrar, nem movimentar livremente. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquido	
Integridade dos conectores de saída		• No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 4 - Exemplo de conectores de saída.  Fonte: Elaboração própria (2026) • Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, interrompa o funcionamento adequado do equipamento, conforme atividade 14 do Processo “Manual de	
Integridade do cabo dos eletrodos		• Verifique a integridade física do cabo de eletrodos quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique os conectores do cabo com o marca cardíaco – eletrodo invasivo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausência de p	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 11/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique os conectores do cabo com o eletrodo invasivo quanto ao acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de avarias. Utilize limpa contato e pincel escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Utilizando um multímetro, realize um teste de continuidade no cabo. • Para situações de reparo do equipamento, usuário e/ou paciente, com partes expostas e conector com pinos incompletos	
Bateria		• Retire a bateria do equipamento e com um multímetro realize medição da voltagem da bateria. Caso o valor seja inferior ao indicado na bateria, realize a substituição. • Ligue o equipamento e verifique se é possível configurá-lo e iniciar terapia. • Quando aplicável, verifique se o estado da bateria é apresentado no display. • Caso o equipamento não ligue mesmo após a substituição de bateria, proceder com atividade do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
 Retire a bateria/pilhas do equipamento antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo estão localizados em sua parte traseira (posterior). oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			
Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 12/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre o procedimento.	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que esteja diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Autoteste			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste		 O autoteste é realizado pelo equipamento assim que ele é ligado. Geralmente é apresentada na tela uma indicação de que o teste está sendo efetuado. - Ligue o equipamento e verifique se é apresentada alguma mensagem de erro após a finalização do autoteste e inicialização do equipamento. - No caso em que o equipamento apresentar erro no autoteste, verifique no manual do usuário as instruções e realize os ajustes necessários. Se o erro persistir, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pro	

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 13/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-31**: Equipamento eletromédico - Parte 2-31: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos marca-passos cardíacos externos com alimentação elétrica interna. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre '**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

BIOSENSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Marcapasso Externo Temporário BioRitmo – MP 20B. Instruções de Operação**. Brasil: Biosensor, 2011.

BIOTRONIK SE & Co. KG. **Reocor S. Marcapasso externo. Manual técnico. Biotronik excellence for life**. Alemanha: Biotronik, 2018.

BIOTRONIK SE & Co. KG. **Reocor D. Marcapasso externo. Instruções de uso. Biotronik excellence for life**. Alemanha: Biotronik, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **External pacemaker, epicardial pacing**. Reino Unido: GMDN, 27/9/2018. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121266?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 14/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA . **Instruções de uso. Marcapasso Externo Temporário, modelos Pace T10 e Pace T20.** Brasil: Maquet, s.d.

MEDTRONIC INC. **Medtronic 5392 Marca-passo externo temporário bicameral. Manual técnico.** EUA: Medtronic, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 15/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.014 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamento do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do display				
Integridade do teclado				
Integridade dos				
Integridade do cabo				
Bateria				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.014 – Página 16/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 AUTOTESTE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: